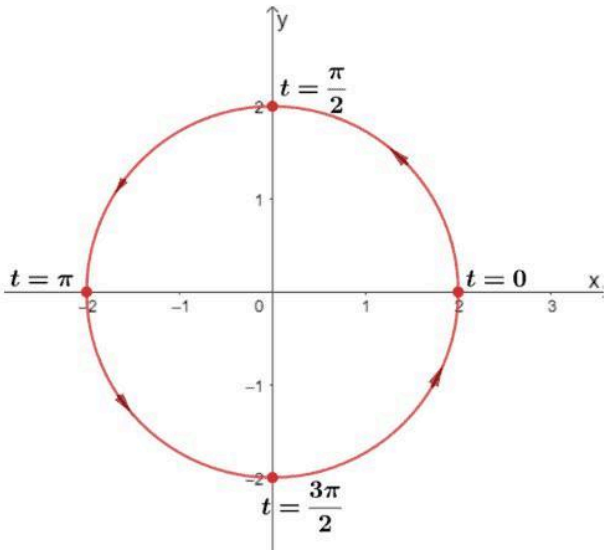
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIÓN GRÁFICA

NOMBRE: JHOJAN RODOLFO ARAGON SUNI

CURVAS PARAMÉTRICAS EN COMPUTACIÓN GRÁFICA

1. Introducción

En el ámbito de la computación gráfica, la representación de formas y trayectorias suaves es fundamental para el modelado, la animación y la simulación de objetos. Las curvas paramétricas constituyen una herramienta matemática esencial que permite describir geometrías complejas mediante funciones dependientes de un parámetro. Su uso es ampliamente aplicado en gráficos por computadora, diseño digital y sistemas interactivos.



2. Definición

Una curva paramétrica es una representación matemática de una curva en la cual cada coordenada depende de un parámetro, generalmente denotado como *t*.

Se expresa como:

- x = f(t)
- y = g(t)
- z = h(t) (en el espacio tridimensional)

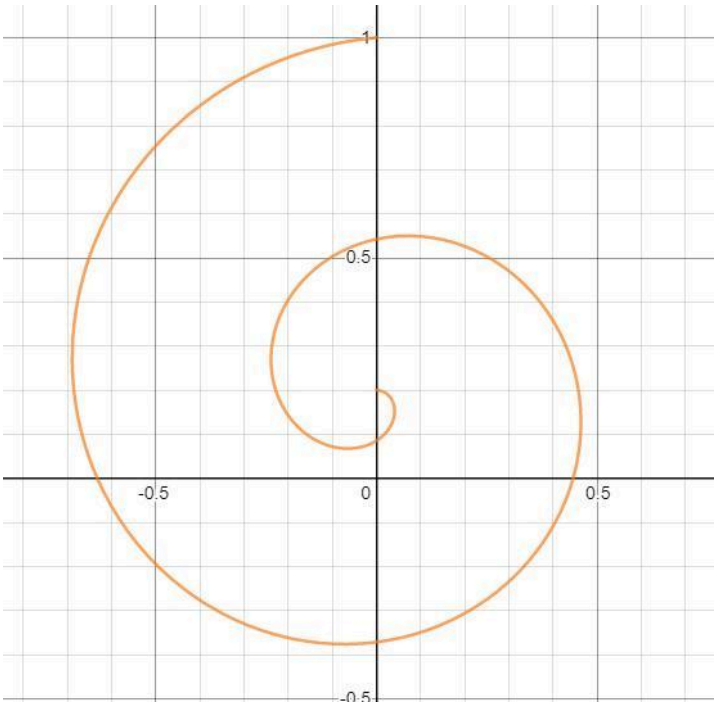
El parámetro *t* puede interpretarse como tiempo o como una variable de recorrido sobre la curva.

3. Fundamentación Teórica

Las curvas paramétricas permiten representar trayectorias complejas que no pueden describirse mediante funciones tradicionales del tipo y = f(x). Su principal ventaja es la independencia entre variables, lo que facilita la descripción de movimientos y formas en múltiples dimensiones.

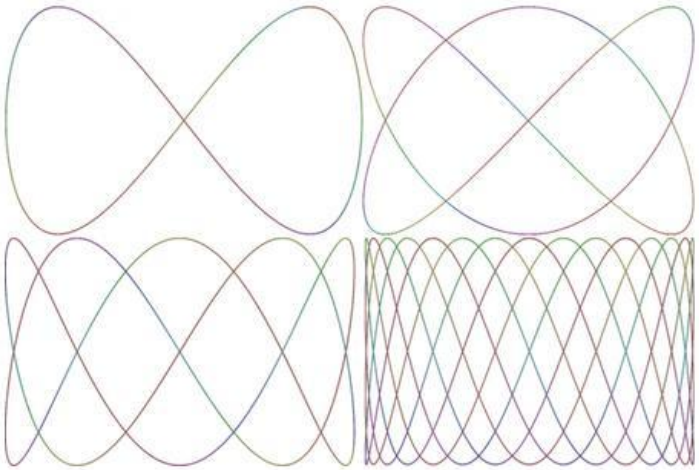
Características principales:

- Representación continua y suave
- Flexibilidad en el modelado de formas
- Independencia entre coordenadas
- Aplicación directa en animaciones



4. Tipos de Curvas Paramétricas

- **Curvas circulares**: definidas mediante funciones trigonométricas
- **Espirales**: presentan crecimiento progresivo
- **Curvas de Lissajous**: combinaciones de funciones seno con diferentes frecuencias
- **Curvas de Bézier**: definidas mediante puntos de control
- **Splines (B-Spline, NURBS)**: utilizadas en modelado avanzado



5. Aplicaciones en Computación Gráfica

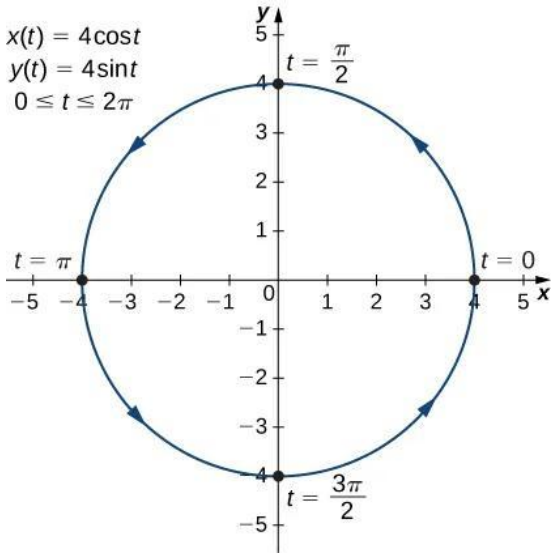
- Animación de trayectorias de objetos y cámaras
- Modelado de superficies suaves
- Diseño de gráficos vectoriales
- Simulación de movimiento
- Diseño de tipografías

6. Ejemplo Representativo

Una circunferencia puede representarse mediante:

- x = cos(t)
- y = sin(t)

Esta formulación permite recorrer completamente la figura al variar el parámetro *t*.



7. Tecnologías y Librerías Utilizadas ⭐

En la implementación práctica de las curvas paramétricas se utilizaron tecnologías web nativas, sin el uso de librerías externas.

🔹 **Tecnologías Base**

- **HTML5** → estructura del sistema y uso del `<canvas>`
- **CSS3** → diseño visual e interfaz
- **JavaScript (ES6)** → cálculo de funciones paramétricas y animación

🔹 **API Gráfica**

- **Canvas API (2D Context)**
  Utilizada para dibujar las curvas mediante:
  - `moveTo()`
  - `lineTo()`
  - `stroke()`

🔹 **Animación**

- **requestAnimationFrame()**
  Permite actualizar continuamente la curva, generando animaciones fluidas

🔹 **Interactividad**

- Controles HTML (`input range`, `select`)
- Manipulación del DOM para modificar parámetros como:
  - Escala
  - Frecuencia
  - Velocidad

8. Ventajas y Limitaciones

Ventajas:

- Representación de formas complejas
- Alta precisión matemática
- Ideal para animaciones
- Flexibilidad en diseño

Limitaciones:

- Requiere mayor conocimiento matemático
- Necesidad de discretización para renderizado
- Puede ser más compleja de implementar

9. Conclusión

Las curvas paramétricas constituyen una herramienta fundamental en la computación gráfica, permitiendo representar trayectorias y formas complejas de manera precisa y flexible. Su implementación mediante tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript demuestra que es posible desarrollar aplicaciones gráficas interactivas sin necesidad de librerías externas. Además, su combinación con otras técnicas, como las mallas poligonales, permite construir modelos visuales más completos y realistas.